客户端登录/注册提交按钮无响应 - 修复说明

问题现象

客户端运行后，在登录和注册界面点击"提交"按钮，应该出现提示框或跳转到创建房间界面，但实际点击后毫无反应。

根本原因

原因 1：构造函数中阻塞式 connect() 导致 UI 冻结

`ckernel.cpp` 构造函数中调用了 3 次 `OpenNet()`，而 `TcpClient::InitNet()` 使用的是阻塞式 socket 的 `connect()`。 当服务器未启动时（默认 IP `192.0.2.129` 是 VMware 虚拟机地址），每次 `connect()` 会阻塞约 21 秒， 3 次累计卡顿约 63 秒。此时：

- 登录窗口已 `show()` 但 `a.exec()` 事件循环尚未启动
- 窗口看起来显示了，但完全无法响应任何点击（包括提交按钮）

原因 2：点击提交时再次阻塞

即使 UI 可交互后，点击提交按钮：

1. `on_pb_commit_clicked()` 校验通过 → 发射 `SIG_loginCommit`
2. `slot_loginCommit()` 调用 `m_pClient->SendData(...)`
3. `TcpClientMediator::SendData()` 发现未连接，**同步重连**（再阻塞 ~21 秒）
4. 重连失败后静默返回 -1，**没有任何提示框，也没有跳转**——这就是"毫无反应"的直接表现

原因 3：AV 客户端信号连接错误

`ckernel.cpp` 构造函数的 for 循环里，信号连接的是 `m_pClient` 而不是 `m_pAVClient[i]`，导致音视频客户端的数据无法正确接收。

原因 4：服务器 IP 宏不一致

两个不同的宏指向不同 IP：

- `packdef.h` 中 `_DEF_SERVERIP = "192.0.2.1"`

- INetMediator.h 中 _DEF_SERVER_IP = "192.0.2.129"

导致 m_pClient 连 .129，m_pAVClient 连 .1，连到了不同地址。

修复内容

文件 1：ckernel.cpp

改动 ① 新增头文件（第 7 行后）

```
#include <thread>
```

改动 ② 构造函数中网络初始化部分

原代码：

```
m_pClient = new TcpClientMediator;
m_pClient->OpenNet(m_serverIP.toStdString().c_str());
connect(m_pClient , SIGNAL(SIG_ReadyData(uint,char*,int)),this , SLOT(slot_dealData(uint,char*,int

//音频和视频的链接
for( int i = 0 ; i < 2 ; i++ )
{
    m_pAVClient[i] = new TcpClientMediator;
    m_pAVClient[i]->OpenNet( _DEF_SERVERIP , _DEF_PORT );
    connect(m_pClient , SIGNAL(SIG_ReadyData(uint,char*,int)),this , SLOT(slot_dealData(uint,char*
}
```

改为：

```
m_pClient = new TcpClientMediator;
connect(m_pClient , SIGNAL(SIG_ReadyData(uint,char*,int)),this , SLOT(slot_dealData(uint,char*,int

//音频和视频的链接
for( int i = 0 ; i < 2 ; i++ )
{
    m_pAVClient[i] = new TcpClientMediator;
    //修复：原来错误地连接了 m_pClient，应该连接 m_pAVClient[i]
    connect(m_pAVClient[i] , SIGNAL(SIG_ReadyData(uint,char*,int)),this , SLOT(slot_dealData(uint,
}

//修复：网络初始化（阻塞式 connect）放到子线程执行，避免主线程阻塞导致 UI 无响应
std::thread([this](){
    m_pClient->OpenNet(m_serverIP.toStdString().c_str());
    for( int i = 0 ; i < 2 ; i++ )
```

```
    {
        m_pAVClient[i]->OpenNet( _DEF_SERVER_IP , _DEF_PORT );
    }
}).detach();
```

修复了 3 个问题：

1. OpenNet 移入子线程，避免阻塞式 connect() 卡死 UI
2. for 循环里 connect(m_pClient, ...) 改为 connect(m_pAVClient[i], ...)
3. _DEF_SERVERIP 改为 _DEF_SERVER_IP，统一 IP

改动 ③ slot_loginCommit 函数开头新增连接检查

```
//修复：检查网络连接状态，未连接时提示用户，避免 SendData 内部阻塞重连导致 UI 卡死
if( !m_pClient || !m_pClient->IsConnected() )
{
    QMessageBox::about(m_pLoginDlg, "提示", "网络未连接，请检查服务器是否启动后重试");
    return;
}
```

改动 ④ slot_registerCommit 函数开头新增同样的连接检查

```
//修复：检查网络连接状态，未连接时提示用户，避免 SendData 内部阻塞重连导致 UI 卡死
if( !m_pClient || !m_pClient->IsConnected() )
{
    QMessageBox::about(m_pLoginDlg, "提示", "网络未连接，请检查服务器是否启动后重试");
    return;
}
```

文件 2：packdef.h

改动 ⑤ 第 12 行 IP 地址统一

原代码：

```
#define _DEF_SERVERIP   ("192.0.2.1")
```

改为：

```
#define _DEF_SERVERIP   ("192.0.2.129")
```

与 INetMediator.h 中的 _DEF_SERVER_IP 保持一致。

修复效果对比

问题	修复前	修复后
UI 冻结	构造函数 3 次阻塞 connect，卡 ~63 秒	网络初始化在子线程，UI 立即可交互
信号连接错误	AV 客户端数据发到错误的 m_pClient	正确连接到 m_pAVClient[i]
点击提交无反应	SendData 静默阻塞重连，无提示	弹出"网络未连接"提示框
IP 不一致	m_pClient 连 .129，m_pAVClient 连 .1	全部统一为 .129

重要提醒

1. **服务器必须启动**：如果你的服务器 IP 不是 `192.0.2.129`，请同步修改：
   - `packdef.h` 的 `_DEF_SERVERIP`
   - `INetMediator.h` 的 `_DEF_SERVER_IP`
   - 或在程序运行目录下创建 `config.ini` 配置文件指定正确的 IP
2. **config.ini 格式示例**：

```
[Net]
ip=192.0.2.129
```

3. **验证服务器连通性**（PowerShell）：

```
Test-NetConnection -ComputerName 192.0.2.129 -Port 8000
```

   如果 `TcpTestSucceeded` 不是 True，说明服务器没开——这就是"毫无反应"的直接原因。